

复杂物联网 (IoT) 真实物理场景与异构接入矛盾

感知类终端 (mMTC/RedCap)

- 实体：智能表计、环境传感节点
- 特征：单包数据小、终端能耗受限
- 形态：海量并发、随机突发性上报

5G/6G 蜂窝基站 (gNB)

统一接入控制与多址调度

MAC层共享时频资源池

⚡ 异构流量挤占与碰撞

控制类终端 (URLLC/IIoT)

- 实体：工业 AGV、协同机械臂
- 特征：严苛的确定性与高可靠要求
- 形态：极低时延驱动、信令开销大

现有 MAC 层多址接入机制面临的核心瓶颈

瓶颈一：底层性能边界 (授权频段 Aloha/SDT 类)

- 基于按包独立竞争框架
- 碰撞累积，接入传激增
- 局部修补未突破吞吐上限

瓶颈二：高负载效率错配 (非授权频段 CSMA/LBT 类)

- 基于长包传输前提设计
- 高并发下盲目侦听开销激增
- 信道利用率与公平性骤降

瓶颈三：多机制协同受限 (传统静态配置与 AI 演进)

- 静态参数难动态演化负载
- NWDAF 基于大尺度数据
- 缺乏快速低开销智能模型

本文提炼的研究问题与联合优化方案

方案一：增强 Aloha 机制 (授权频谱碰撞化解)

- 兼容 3GPP 标准与低复杂度
- 解决按包重复竞争碰撞问题
- 提升有效吞吐并降低信令开销

方案二：改良 LBT 机制 (非授权频谱高负载提升)

- 保持机制原生分布式特性
- 削减高负载下侦听开销
- 保证系统内短时公平性

方案三：智能协议协同 (多时空动态自适应优化)

- 打破静态单一参数配置法则
- 构建基站侧低开销智能模型
- 实现快速协议/参数联调决策

研究愿景：构建高效稳定且低开销的 B5G/6G 复杂物联网接入理论与技术体系